Lösungen

Vergleichen heißt nicht abschreiben: Prüfe, **wo** du abweichst. Anders formuliert ist in Ordnung – fehlt das tragende Wort, fehlt der Kern.

1 · Einstieg

8 Kanten sind 4 cm lang: die vier der Vorderfläche und die vier der Rückfläche – beide liegen parallel zum Block. Die **vier Kanten nach hinten** sind kürzer und schräg, aber untereinander gleich lang und parallel.

2 · Winkel und Verkürzung

Auftrag 1: vorn 4,00 cm, nach hinten 2,83 cm (= 4 · 0,71); das sind **4 Kästchen schräg** – die Kästchendiagonale ist 0,71 cm. Quadrate sind nur Vorder- und Rückfläche.

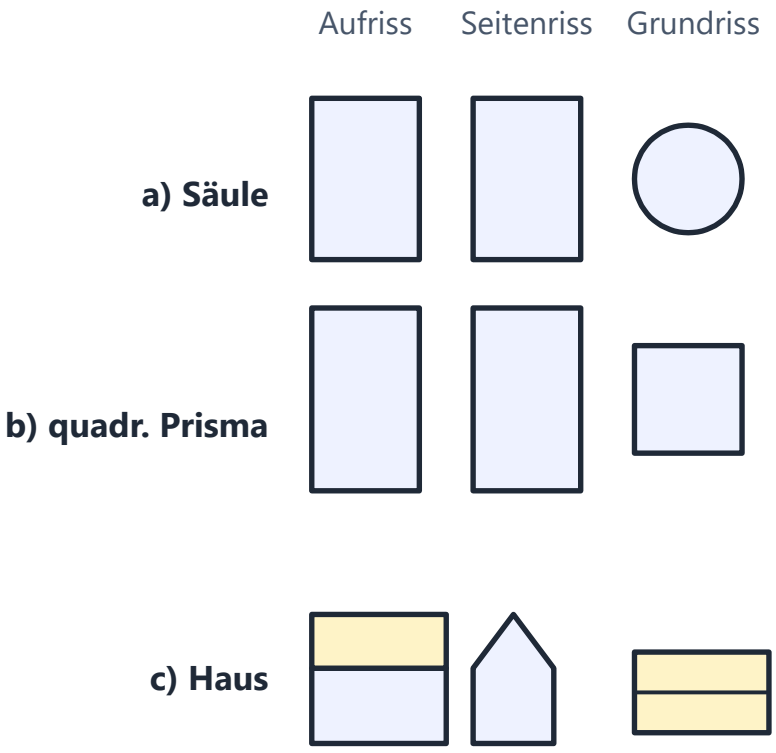
Auftrag 2: Immer gleich: die Vorderfläche (Quadrat 4 cm), und die Kanten nach hinten bleiben parallel. Es ändern sich nur Länge (k) und Richtung (α) der Kanten nach hinten. Bei k = 1 wirkt der Würfel zu tief, bei k = 0 sieht man nur ein Quadrat: den Würfel genau von vorn – den **Aufriss**. Welches Bild gefällt, ist Geschmack; man schreibt die Werte dazu.

Auftrag 3: rot 6,32 cm, blau 2,83 cm, in echt beide 5,66 cm. Die eine erscheint länger, die andere kürzer, weil beide einen Anteil nach hinten haben. Messen darf man am Schrägbild nur, was parallel zur Vorderfläche liegt (Breite, Höhe). Für alles andere braucht man die Risse.

3 · Risse

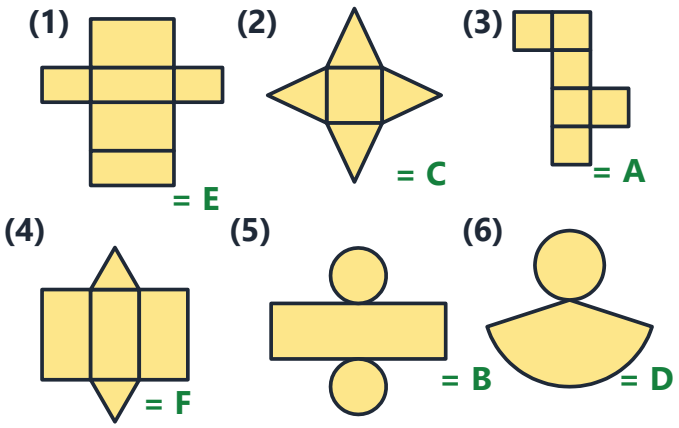
Auftrag 1: Grundkante 4 cm in allen drei Rissen; Höhe 5 cm im Auf- und Seitenriss. Im Grundriss fällt die Höhe auf einen Punkt: die Spitze liegt im Schnittpunkt der Diagonalen. ★ Die Seitenkante (5,74 cm) ist in keinem Riss in wahrer Länge zu sehen.

Auftrag 2 (Nr. 4): Säule und Prisma haben denselben Aufriss (Rechteck); erst der Grundriss (Kreis bzw. Quadrat) unterscheidet sie.



4 · Netze (Nr. 11a)

A–(3), B–(5), C–(2), D–(6), E–(1), F–(4).



Keine Kugel, weil sich ihre Oberfläche nicht flach ausbreiten lässt – sie ist in jede Richtung gekrümmt.

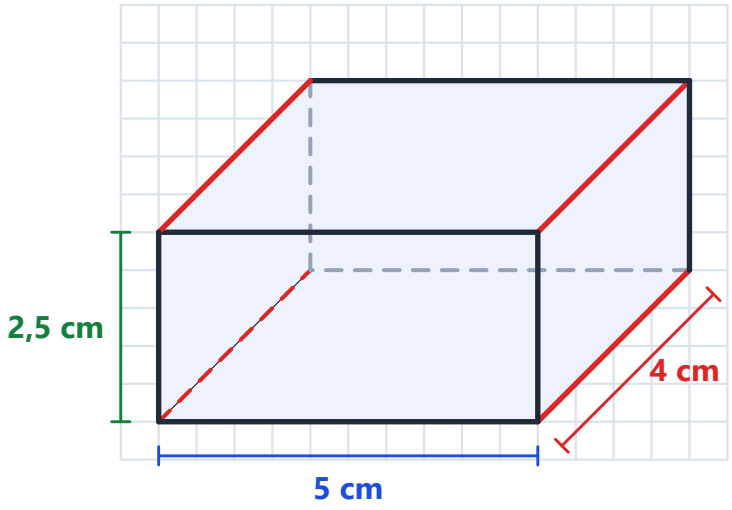
5 · Merksatz

Das Schrägbild zeigt, wie ein Körper aussieht, die Risse zeigen, wie groß er ist, und das Netz zeigt, wie man ihn baut.

- Schrägbild: parallel zur Vorderfläche wahre Länge; nach hinten α (oft 45°), mal k (oft ½·√2 ≈ 0,7); parallele Kanten bleiben parallel; verdeckte Kanten gestrichelt.
- Risse: Aufriss von vorn, Grundriss von oben, Seitenriss von der Seite – maßgenau.
- Netz: die aufgeklappte Oberfläche.

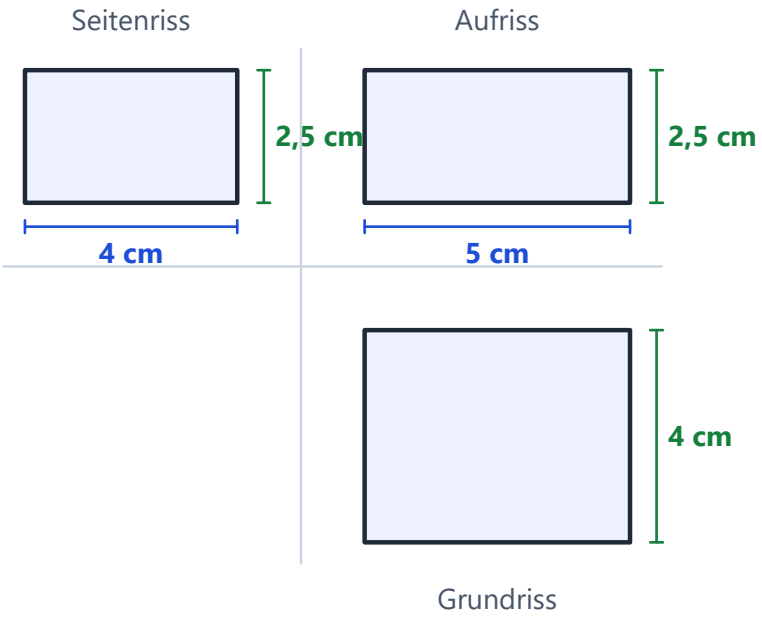
Selbstcheck: 2 cm, unter 45° (4 cm · ½).

A1 · Schrägbild des Quaders



Vorn 10 × 5 Kästchen, nach hinten 4 Kästchen schräg (2,83 cm im Bild). An die schräge Kante schreibt man trotzdem „4 cm“ – die echte Länge. Fehler: 8 Kästchen schräg (k ≈ 1,4).

A2 · Risse des Quaders



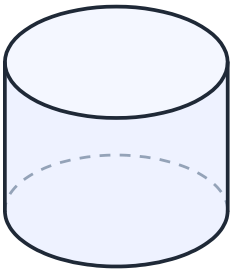
Aufriss 5 × 2,5 cm, Grundriss 5 × 4 cm, Seitenriss 4 × 2,5 cm. Jedes Maß kommt in zwei Rissen vor.

A3 · Zuordnung (Nr. 12)

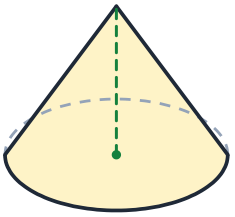
(1)–G, (2)–B, (3)–E, (4)–A, (5)–D, (6)–H, (7)–C, (8)–F.

Kegel und Zylinder haben beide einen Kreis als Grundriss; der Aufriss entscheidet (Dreieck oder Quadrat). Die Pyramide steht mit einer Kante nach vorn: Grundriss Raute mit Kreuz. Ein Riss allein legt einen Körper nicht fest.

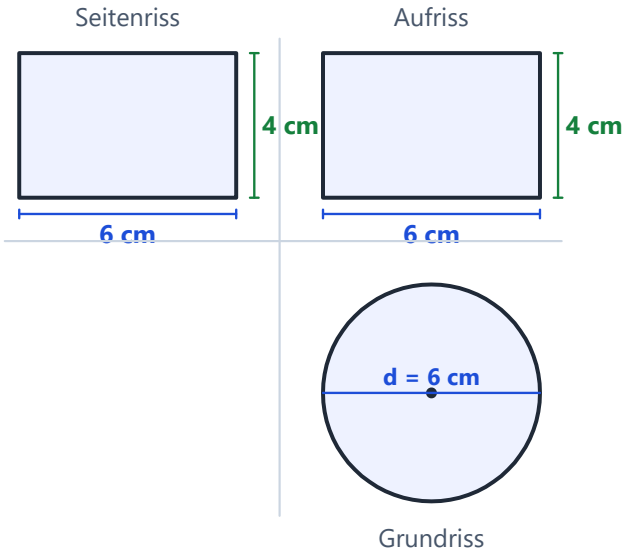
A4 ★ · Zylinder und Kegel

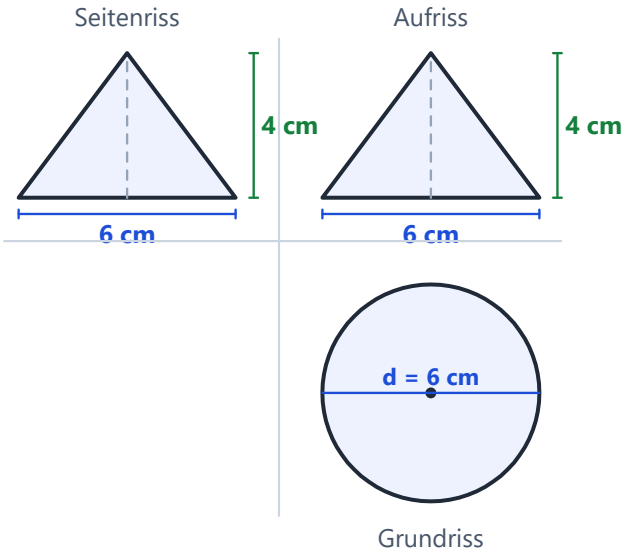


Zylinder



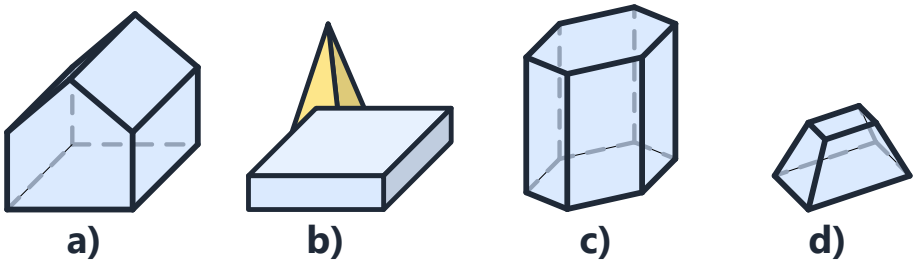
Kegel





Gleich sind Aufriss und Seitenriss – beide Körper sind rund um ihre Achse. Die schräge Seite im Aufriss des Kegels ist 5 cm ($3^2 + 4^2 = 5^2$).

A5 ★★ · Von Rissen zu Schrägbildern



a) Haus mit Satteldach (Fünfeckprisma) · b) quadratische Platte mit Pyramide hinten links · c) Sechseckprisma, Kante vorn · d) quadratischer Pyramidenstumpf, über Eck.

Quiz

1: 2,8 cm · 2: parallel zur Vorderfläche · 3: Parallelität · 4: Grundriss · 5: Kreis (eine Ellipse ist schon ein Schrägbild) · 6: Kugel (der Würfel übrigens auch) · 7: Kegel · 8: Aufriss.

Exit-Ticket

1. Damit ein räumlicher Eindruck entsteht: Die Tiefe wird wie ein Schatten schräg und kürzer gezeichnet. **2.** Im Schrägbild stimmen nur Längen parallel zur Vorderfläche; schräge Strecken sind verzerrt. Zum genauen Bauen nimmt man die Risse (maßgenau) und das Netz.

Zusätze

Nr. 1 Gaube: 1 : 200 → 8 m = 4 cm, 6 m = 3 cm, 4 m = 2 cm. Von der Seite: die Dachfläche als Rechteck mit der Gaubenfront. Das Schrägbild ist schwer, weil die Kanten zwischen Gaube und schrägem Dach in keiner der drei Richtungen liegen.

Nr. 5 Dreiecksprisma: Dreieckshöhe $\sqrt{12} \approx 3{,}46$ cm; Aufriss 4 × 3 cm; im Schrägbild wird die Dreieckshöhe auf ≈ 2,4 cm verkürzt.

Nr. 14 Pólya-Stöpsel: Grundriss Kreis, Aufriss Quadrat, Seitenriss Dreieck. Aus einem Zylinder (d = h = a) von einem Durchmesser der Deckfläche aus zweimal schräg bis zum Rand der Grundfläche sägen.